EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

แผนการทดสอบ UAT

User Acceptance Test — Test Plan

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UAT-PLAN
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)

สารบัญ

1. บทนำ 3
1.1 วัตถุประสงค์ 3
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
2. ขอบเขต 4
2.1 อยู่ในขอบเขต 4
2.2 อยู่นอกขอบเขต 4
3. ผู้เข้าร่วมและบทบาท 5
4. สภาพแวดล้อมและข้อมูล 6
5. แนวทางและกำหนดการ 7
6. เกณฑ์ 8
6.1 เกณฑ์เริ่ม (Entry) 8
6.2 เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance / Exit) 8
6.3 เกณฑ์หยุดชั่วคราว 8
7. การจัดการข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ 9
8. ความเสี่ยง 10
9. ผลงานที่ส่งมอบ 11

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

แผนนี้กำหนดวิธีการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) ของระบบ **EV Monitor** เพื่อให้ผู้ใช้ธุรกิจยืนยันว่าระบบตอบโจทย์การทำงานจริงของกองยาน ใช้งานง่าย และพร้อมใช้งานก่อนเปิดให้ใช้จริง ต่างจาก SIT ซึ่งเน้นความถูกต้องทางเทคนิค UAT ทดสอบผ่านหน้าเว็บด้วยสถานการณ์การทำงานจริงตามบทบาทของผู้ใช้

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารออกแบบระบบ (System Design Document)
- SIT-SUM: รายงานสรุปผล SIT — ต้องได้รับอนุมัติก่อนเริ่ม UAT
- UAT-TS: กรณีทดสอบ · UAT-TP: ขั้นตอนทดสอบ · UAT-SUM: แบบสรุปผลและใบลงนามรับรอง

2. ขอบเขต

2.1 อยู่ในขอบเขต

กลุ่มงาน	จำนวนกรณี	ตัวอย่าง
เข้าสู่ระบบและบัญชี	7	เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา
ภาพรวมและกองยาน	7	ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน · ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ
การชาร์จและแบตเตอรี่	4	เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ · ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ
การแจ้งเตือน	4	ดูและรับทราบแจ้งเตือน · ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน
รายงาน	5	ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ · ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF
การดูแลระบบ	5	เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท · ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง
การใช้งานทั่วไป	4	ใช้งานบนมือถือ · ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์)

2.2 อยู่นอกขอบเขต

- ความถูกต้องเชิงเทคนิคภายใน (ทดสอบแล้วใน SIT) เช่น การเข้ารหัส การสำรองข้อมูลระดับสคริปต์
- การทดสอบประสิทธิภาพและการเจาะระบบ
- ฟีเจอร์ที่ยังไม่พัฒนา: SMS, ส่งออก PDF จากเซิร์ฟเวอร์ (ปัจจุบันใช้พิมพ์หน้ารายงานเป็น PDF), SSO

3. ผู้เข้าร่วมและบทบาท

บทบาทใน UAT	ผู้ที่ควรเป็น	หน้าที่
ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor)	ผู้บริหาร/เจ้าของงาน	อนุมัติแผนและลงนามรับรองผล
ผู้นำ UAT	ตัวแทนฝ่ายธุรกิจ	ประสานผู้ทดสอบ ติดตามผล สรุปรายงาน
ผู้ทดสอบ — ผู้ดูแลระบบ (admin)	ผู้ดูแล IT/ผู้ดูแลระบบของลูกค้า	ทดสอบกรณีการดูแลระบบและความปลอดภัย
ผู้ทดสอบ — ผู้จัดการกองยาน (manager)	ผู้จัดการ/หัวหน้างานกองยาน	ทดสอบการจัดการรถ ชาร์จ แจ้งเตือน รายงาน
ผู้ทดสอบ — ผู้ดูรายงาน (viewer)	ผู้บริหาร/ฝ่ายที่ดูรายงาน	ทดสอบการดูข้อมูลและรายงาน ยืนยันว่าแก้ข้อมูลไม่ได้
ทีมพัฒนา (สนับสนุน)	ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ	เตรียมระบบ ข้อมูล บัญชี ตอบคำถาม แก้ข้อบกพร่อง ไม่ตัดสินผลแทนผู้ใช้

จำนวนผู้ทดสอบที่แนะนำ: อย่างน้อยบทบาทละ 1 คน (รวม 3–5 คน) และแต่ละกรณีควรมีผู้ทดสอบที่ตรงบทบาทเป็นผู้ทำ

4. สภาพแวดล้อมและข้อมูล

- **สภาพแวดล้อม:** ระบบที่ติดตั้งแบบเดียวกับ production (HTTPS, อีเมลจริง) แต่ใช้ข้อมูลทดสอบ — แนะนำให้ใช้ระบบที่มีข้อมูลเดโม (รถ 12 คัน) และเปิดตัวจำลองข้อมูลเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสด
- **บัญชี:** ผู้ดูแลสร้างบัญชีทดสอบรายบทบาทด้วยการเชิญผ่านหน้า "ตั้งค่า > ผู้ใช้" ผู้ทดสอบตั้งรหัสผ่านเอง (ห้ามใช้รหัสตั้งต้นของเดโม)
- **อุปกรณ์:** เบราว์เซอร์ Chrome/Edge/Safari รุ่นปัจจุบัน และโทรศัพท์ 1 เครื่องสำหรับกรณีมือถือและ 2FA
- **อีเมล/LINE:** ใช้อีเมลจริงของผู้ทดสอบ ตรวจกล่องจดหมายและโฟลเดอร์ขยะ
- **ข้อมูล:** ห้ามใส่ข้อมูลส่วนบุคคลจริงของคนขับ/ลูกค้าในข้อมูลทดสอบ หลังจบ UAT ผู้ดูแลลบข้อมูลที่ผู้ทดสอบสร้างหรือกู้สู่สถานะเริ่มต้น

> ก่อนเริ่ม UAT ต้องสำรองข้อมูล และตรวจให้แน่ใจว่าผู้ทดสอบไม่ได้ใช้ระบบที่มีข้อมูลกองยานจริงของลูกค้า

5. แนวทางและกำหนดการ

ระยะ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. เตรียมการ	ตรวจเกณฑ์เริ่ม สร้างบัญชี/ข้อมูลทดสอบ อธิบายแผน ฝึกใช้งานสั้น ๆ (≈ 1 ชั่วโมง)	ทีมพัฒนา + ผู้นำ UAT
2. ทดสอบรอบที่ 1	ผู้ทดสอบทำตาม UAT-TP บันทึกผล ผ่าน/ไม่ผ่าน และข้อสังเกต	ผู้ทดสอบ
3. แก้ไข	ทีมพัฒนาแก้ข้อบกพร่อง/ปรับข้อความตามข้อสังเกต	ทีมพัฒนา
4. ทดสอบซ้ำ	ผู้ทดสอบทดสอบซ้ำเฉพาะกรณีที่ไม่ผ่านและที่ได้รับผลกระทบ	ผู้ทดสอบ
5. ลงนามรับรอง	สรุปผลใน UAT-SUM และลงนาม	ผู้สนับสนุนโครงการ

กำหนดวันที่จริงให้ผู้นำ UAT ระบุในแบบสรุปผล (UAT-SUM) ระยะเวลาโดยประมาณของการทดสอบรอบที่ 1 คือ 1–2 วันทำการต่อผู้ทดสอบ

6. เกณฑ์

6.1 เกณฑ์เริ่ม (Entry)

- SIT เสร็จและได้รับอนุมัติ (ไม่มีข้อบกพร่องวิกฤต/สูงค้างอยู่)
- ระบบ UAT ติดตั้งและตรวจสอบแล้ว มีบัญชีทดสอบทุกบทบาท
- ผู้ทดสอบได้รับคำอธิบายและเอกสาร UAT-TP
- สำรองข้อมูลก่อนเริ่ม

6.2 เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance / Exit)

- กรณีลำดับ "สูง" (19 กรณี) ผ่านทั้งหมด
- กรณีทั้งหมดผ่านอย่างน้อย 90%
- ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตหรือสูงที่ยังเปิดอยู่
- ข้อบกพร่องระดับกลาง/ต่ำที่เหลือมีแผนแก้ไขที่ผู้สนับสนุนโครงการเห็นชอบ
- ผู้ทดสอบตัวแทนทุกบทบาทลงนามว่าระบบใช้งานได้ตามความต้องการ

6.3 เกณฑ์หยุดชั่วคราว

- ระบบใช้งานไม่ได้ต่อเนื่องจนทำกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้
- พบข้อมูลรั่วไหลหรือสิทธิ์ผิดพลาดร้ายแรง
- ผู้ทดสอบใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

7. การจัดการข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

ระดับ	ความหมายสำหรับผู้ใช้	ผลต่อการยอมรับ
วิกฤต	ใช้งานไม่ได้ ข้อมูลเสีย/รั่ว หรือสิทธิ์ผิด	ไม่ยอมรับจนกว่าแก้
สูง	ฟังก์ชันสำคัญใช้ไม่ได้ ไม่มีทางเลี่ยง	ไม่ยอมรับจนกว่าแก้
กลาง	ใช้งานได้แต่ไม่สะดวก/ผลไม่ถูกบางกรณี	ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ต้องมีแผนแก้
ต่ำ	ข้อความ รูปลักษณ์ ข้อเสนอแนะ	ยอมรับได้ บันทึกไว้พัฒนาต่อ

ผู้ทดสอบบันทึกใน UAT-SUM หัวข้อ "บันทึกข้อบกพร่อง": รหัสกรณี สิ่งที่ทำ สิ่งที่เห็นจริง สิ่งที่คาดหวัง ภาพหน้าจอ (ที่ไม่มีข้อมูลลับ) และระดับที่คิดว่าเหมาะสม ผู้นำ UAT และทีมพัฒนาร่วมกันจัดระดับสุดท้าย

8. ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การรับมือ
ผู้ทดสอบไม่มีเวลา/ไม่ตรงบทบาท	นัดหมายล่วงหน้า แบ่งกรณีตามบทบาท จัดช่วงทดสอบที่กำหนดไว้
เข้าใจฟังก์ชันต่างจากที่ออกแบบ	อธิบายก่อนเริ่ม จดเป็นข้อเสนอแนะ/ข้อเรียกร้องใหม่ ไม่ใช่ข้อบกพร่อง จนกว่าผู้นำ UAT ตัดสิน
อีเมลไม่ถึง/ถูกจัดเป็นขยะ	ตรวจโฟลเดอร์ขยะ แจ้งทีมพัฒนาตรวจการตั้งค่า SMTP/โดเมนผู้ส่ง
ข้อมูลเดโมไม่ตรงบริบทจริง	ระบุในผลว่ากรณีใดต้องทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลจริงก่อนเปิดใช้

9. ผลงานที่ส่งมอบ

- แผนนี้ · UAT-TS · UAT-TP (ที่ผู้ทดสอบกรอกผลแล้ว) · UAT-SUM ที่ลงนาม
- รายการข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ และสถานะ